ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

PROJETO **FEALQFLOW - Programa de Apoios**

SISTEMA DE GESTÃO E COMPLIANCE

Projeto: Portal de Submissões e Gestão - FealqFlow

Status: Pronto para Desenvolvimento (Pendente)

Versão: 1.0 (Regulamento de Apoios 2026)

Data: 27 de Agosto de 2026

Organização: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq)

Autoria: Diego Furukawa

Nota Técnica: Este documento de especificação técnica descreve os requisitos de software, regras de negócio e kits documentais estruturados para o desenvolvimento e implementação da plataforma **FealqFlow**. Seu principal objetivo é modernizar a tramitação de solicitações do Programa de Apoios Fealq, estabelecendo validações rigorosas e processos automatizados para eliminar retrabalho manual.

1. Visão Geral e Contexto

A Luiz de Queiroz (Fealq) possui uma sólida política de reinvestimento de seus recursos próprios focada no desenvolvimento social e acadêmico de suas unidades parceiras. Essa política se manifesta através do seu Programa de Apoios, estruturado em quatro grandes pilares: Ensino, Pesquisa e Inovação, Interesse da Comunidade e Cultura e Extensão Universitária.

Historicamente, a tramitação das solicitações de apoio tem sido baseada em fluxos manuais de e-mail, nos quais os candidatos submetem formulários em formato estático (PDFs ou Word) e uma série de arquivos comprobatórios anexos. Como consequência direta, a secretaria administrativa da Fealq frequentemente se depara com processos incompletos, ausência de assinaturas mandatórias e inconformidade de orçamentos, o que gera um fluxo repetitivo e desgastante de trocas de e-mail com cobranças (conforme ilustrado na seção 2).

O **PROJETO FealqFlow** surge como a solução tecnológica para este gargalo administrativo. Ele estabelece um portal digital de submissão estruturada e guiada, forçando a integridade de todas as informações no momento exato do envio através de travas lógicas e automatizadas. Desta forma, assegura-se compliance regulatório e agilidade operacional.

1.1 Objetivos Estratégicos do Sistema

O desenvolvimento do FealqFlow visa atender aos seguintes marcos estratégicos:

• **Padronização e Centralização:** Substituir múltiplos e-mails e arquivos dispersos por um portal web de fluxo guiado.

• **Compliance de Documentação:** Impor validações automáticas no momento da submissão para garantir que nenhum processo seja enviado incompleto ou sem assinaturas válidas.

• **Eficiência de Processamento:** Reduzir em até 80% o tempo gasto pela secretaria administrativa com cobranças e verificação documental.

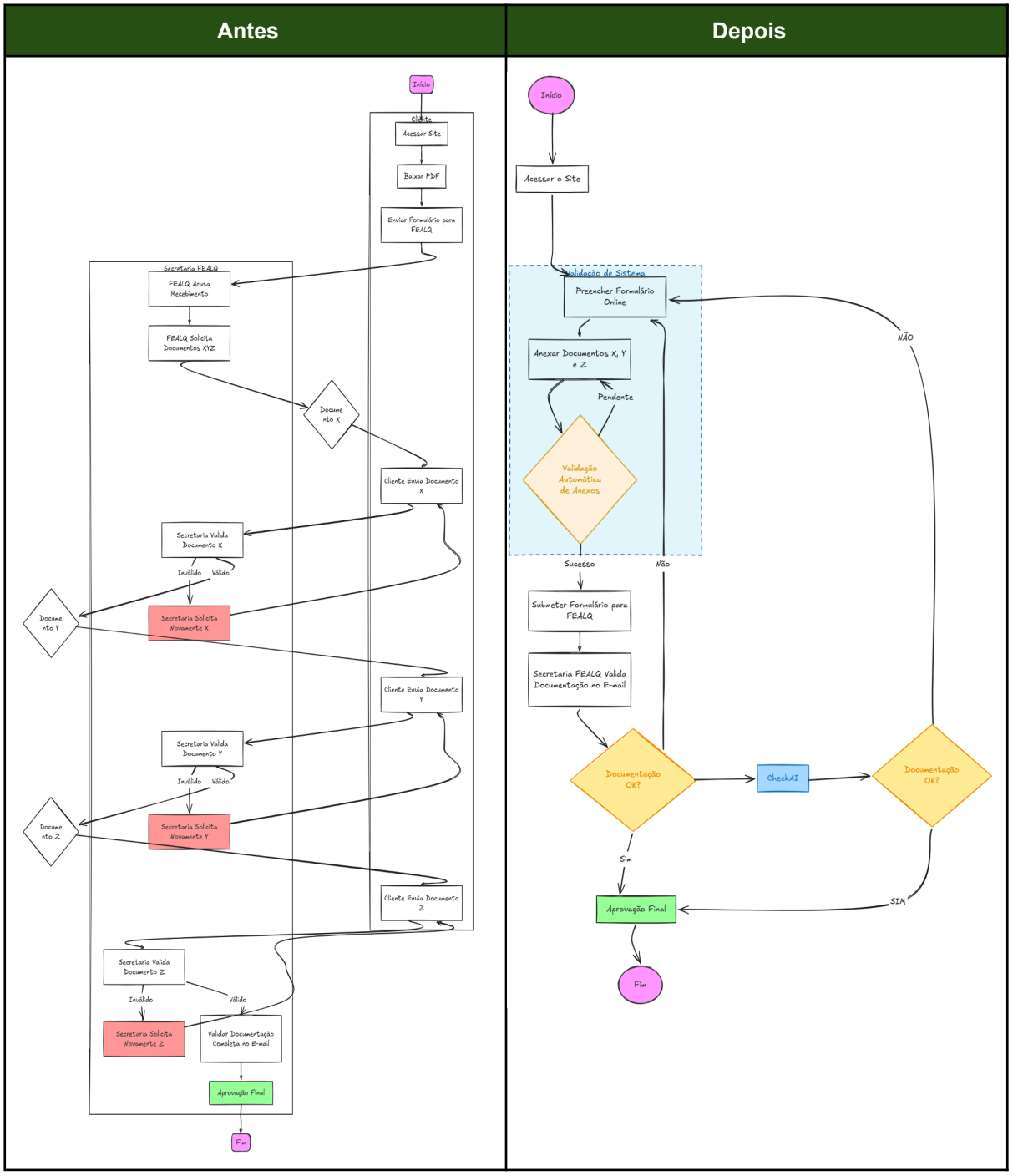
• **Melhoria de Comunicação:** Oferecer um canal transparente para o usuário acompanhar o status e sanar eventuais pendências de forma ágil.

1.2 Princípios de Governança e Transparência

Em conformidade com o Artigo 2º do Regulamento de Apoios (versão 05 de 30/01/2026), a governança da Fealq está pautada nos princípios de equidade, transparência, responsabilidade institucional e socioambiental, integridade, conformidade legal e prestação de contas. O sistema FealqFlow deve refletir estes valores, permitindo auditoria clara de todas as submissões e garantindo o devido sigilo de dados sensíveis.

2. Arquitetura de Fluxo (Antes vs. Depois)

O mapeamento abaixo detalha a transição do fluxo manual fragmentado (Hoje/Podendo Ser) para o modelo otimizado e centralizado proposto para o FealqFlow. A principal diferença reside na substituição da validação reativa pós-submissão por uma validação proativa pré-submissão.



2.1 Mapeamento de Departamentos e Escopo

O portal unificado FealqFlow organizará os formulários e permissões de acordo com o departamento responsável e o perfil de submissão do usuário:

Departamento Beneficiado	Módulos e Formulários Mapeados (Escopo)
Programa de Apoios	Formulário Eletrônico de Programa de Apoios (destinado à comunidade acadêmica: docentes, pesquisadores e alunos).

3. Mecanismos de Validação e Regras de Negócio

A inteligência operacional do FealqFlow baseia-se em regras estritas que blindam a entrada do fluxo. Abaixo são especificados detalhadamente os principais mecanismos funcionais:

3.1 A Trava de Segurança (Hard Block)

A trava **Hard Block** é o elemento central de garantia de integridade documental. O portal web deve impossibilitar o envio físico de qualquer submissão incompleta.

Lógica de Funcionamento:
1. **Inatividade Inicial:** Ao carregar a tela, o botão 'Submeter Solicitação' ou 'Enviar' é inicializado em estado desabilitado (disabled=true), com estilização visual opaca (cinza).
2. **Mapeamento de Requisitos:** Conforme o solicitante escolhe a Linha de Apoio e a Modalidade, o sistema renderiza dinamicamente os slots de upload necessários (ex: Slot 1: Ofício, Slot 2: Lattes, Slot 3: Invoice). 3. **Monitoramento de Estado:** O sistema mantém um vetor de controle binário para os arquivos necessários. Para cada slot de upload, o estado muda para 1 (Verdadeiro) somente quando o arquivo é carregado com sucesso e possui tamanho superior a 0 KB.
4. **Gatilho de Liberação:** O botão de envio definitivo é reabilitado (disabled=false) de forma reativa se, e somente se, todos os elementos obrigatórios do KIT documental da modalidade correspondente estiverem preenchidos e válidos.

3.2 Validação Automatizada de Assinaturas em PDFs

O portal integrará uma biblioteca/serviço para verificação de assinaturas digitais nos arquivos PDF no momento exato do upload. O sistema aceitará assinaturas digitais certificadas (padrão ICP-Brasil, Gov.br, DocuSign ou Adobe Sign) e, caso detecte que o documento exige assinatura (como declarações ou justificativas conjuntas) e este se encontre em branco, o upload é rejeitado com aviso sonoro e mensagem flutuante explicativa.

3.3 Autopreenchimento Inteligente (Autocomplete)

Para reduzir a fricção e acelerar o processo, o portal implementará persistência de dados. Quando um solicitante digitar o seu CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), o sistema realizará uma busca assíncrona no banco de dados para preencher automaticamente campos cadastrais históricos como Nome Completo, E-mail, Telefone, Instituição, Vínculo e Departamento. O solicitante poderá atualizar estes dados se necessário, mantendo o cadastro atualizado.

3.4 Dashboard Gerencial, Status e Módulo de Pendências

O painel gerencial da secretaria administrativa exibirá contadores em tempo real para três status principais: • **Iniciadas:** Solicitações salvas como rascunhos pelo usuário no portal, ainda não submetidas.

• **Finalizadas:** Processos com documentação 100% íntegra e enviada, aguardando análise de mérito da Comissão.

• **Pendentes:** Processos analisados pela secretaria que apresentaram alguma inconformidade pontual na análise.

Módulo de Cobrança: Nos casos de processos identificados como 'Pendentes', a secretaria terá à disposição uma interface com detalhamento dos itens faltantes e **atalhos rápidos com APIs de comunicação direta (WhatsApp e E-mail)**. Ao clicar, o sistema gera dinamicamente uma mensagem estruturada contendo o link direto para re-upload e a lista das pendências documentadas, agilizando o retorno do candidato.

4. Matriz de Kits Documentais por Modalidade

As tabelas a seguir detalham rigorosamente os campos e arquivos obrigatórios que o portal deve validar de acordo com o Regulamento de Apoios Fealq (versão 05 de 30/01/2026) e editais específicos.

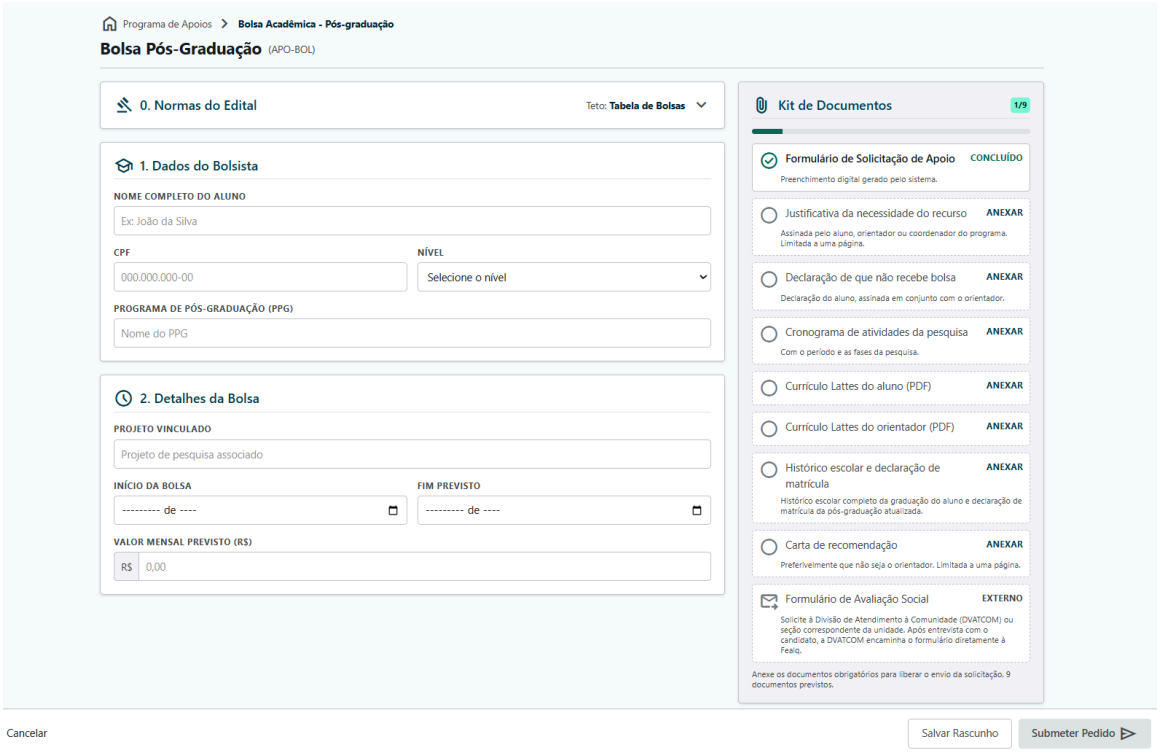
4.1 Linha de Apoio: ENSINO

Modalidade	Inputs Estruturados	KIT Documental Obrigatório (Trava Hard Block)
Bolsa Acadêmica Graduação (Vulnerabilidade)	• Nome, Instituição, Curso • Orientador e Depto • Recebe outra bolsa? (S/N) • Se sim: qual, valor, vigência	a) Formulário de Solicitação de Apoio b) Justificativa de necessidade (assinada pelo aluno e orientador, máx. 1 pág.) c) Declaração conjunta de não-acúmulo de bolsas semelhantes d) Link do Currículo Lattes do orientador e) Histórico escolar atualizado da graduação f) Carta de recomendação ao aluno (máx. 1 pág.) g) Formulário de Avaliação Social (DVATCOM)*
Bolsa Acadêmica Pós-graduação (Início/Finalização)	• Nome, Instituição, Curso • Orientador e Depto • Recebe outra bolsa? (S/N) • Mestrado ou Doutorado	a) Formulário de Solicitação de Apoio b) Justificativa de necessidade (assinada por aluno e orientador/coord., máx. 1 pág.) c) Declaração conjunta de não-acúmulo de bolsas d) Cronograma de atividades da pesquisa (período e fases) e) Link do Lattes do aluno e do orientador f) Histórico de graduação e comprovante de matrícula na pós-graduação g) Carta de recomendação (docente não orientador, máx. 1 pág.) h) Formulário de Avaliação Social (DVATCOM)*
Infraestrutura e Melhorias (Edital 2026)	• Identificação da USP/unidade • Nome/função do proponente • Item: Equipamento/Reforma/ Assessoria/Serviços • Valor solicitado (teto R$ 20k)	a) Carta com descrição e justificativa detalhada do pedido b) Carta de anuência da chefia do departamento (se proponente não for o chefe) c) Projeto técnico a ser executado (limitado a 10 páginas) d) Orçamento simplificado contendo itens e valores comerciais e) Documento comprovante de função acadêmica (coordenador de disciplina/comissão)

*Nota Técnica: O 'Formulário de Avaliação Social' deve ser encaminhado diretamente pela Divisão de Atendimento à Comunidade (DVATCOM) da USP conveniada para a Fealq após entrevista com o candidato, integrando o processo administrativamente pelo back-end.

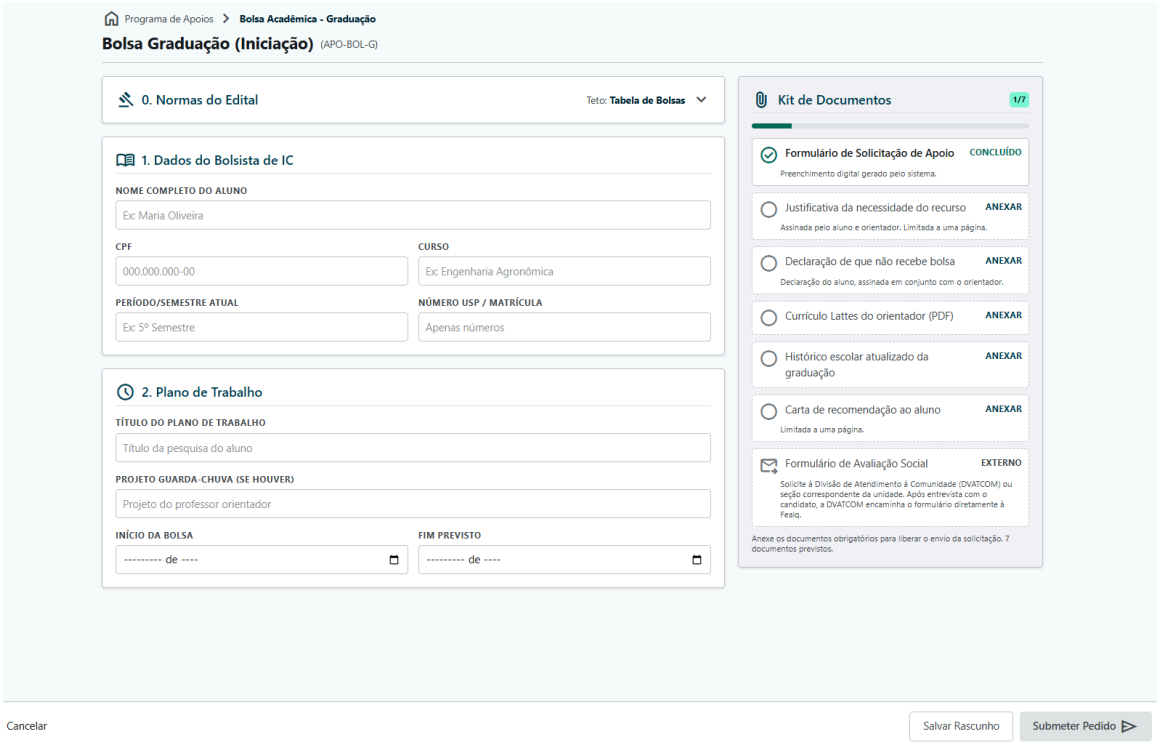
Bolsa Pós-Graduação

Cód: APO-BOL-P • Programa de Apoios Institucionais

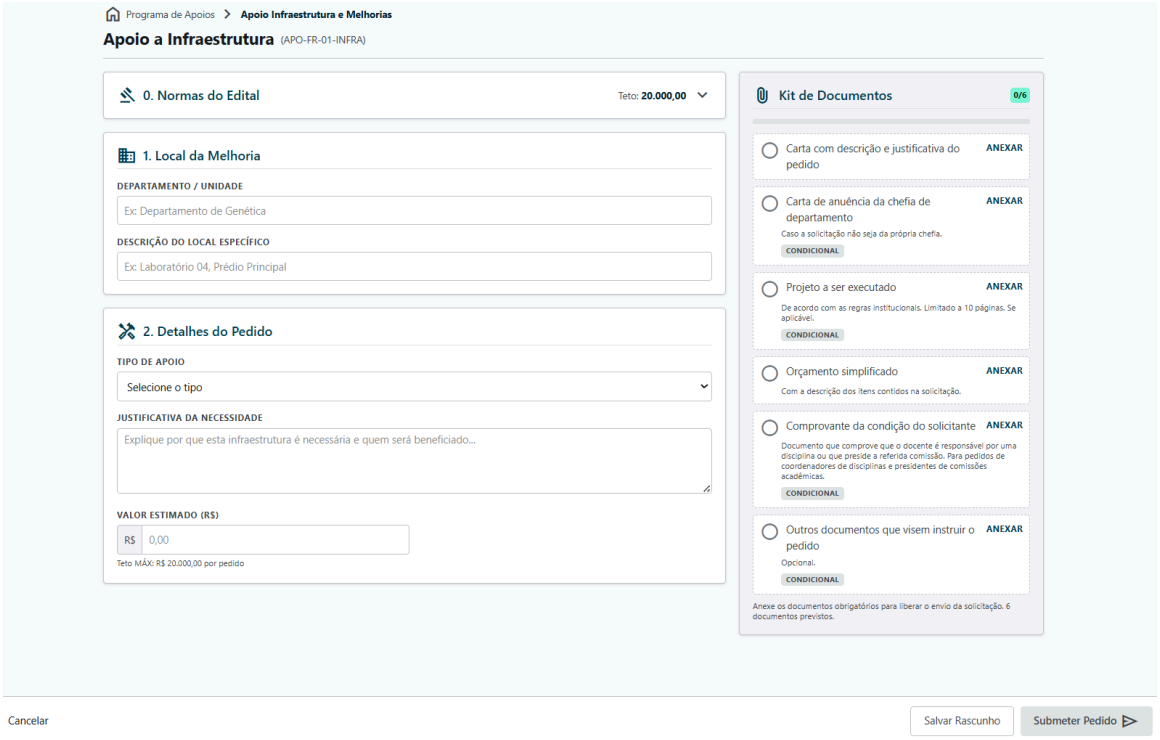


Bolsa Graduação (Iniciação)

Cód: APO-BOL-G • Programa de Apoios Institucionais



Apoio a Infraestrutura
Cód: APO-INFRA • Reformas e Equipamentos



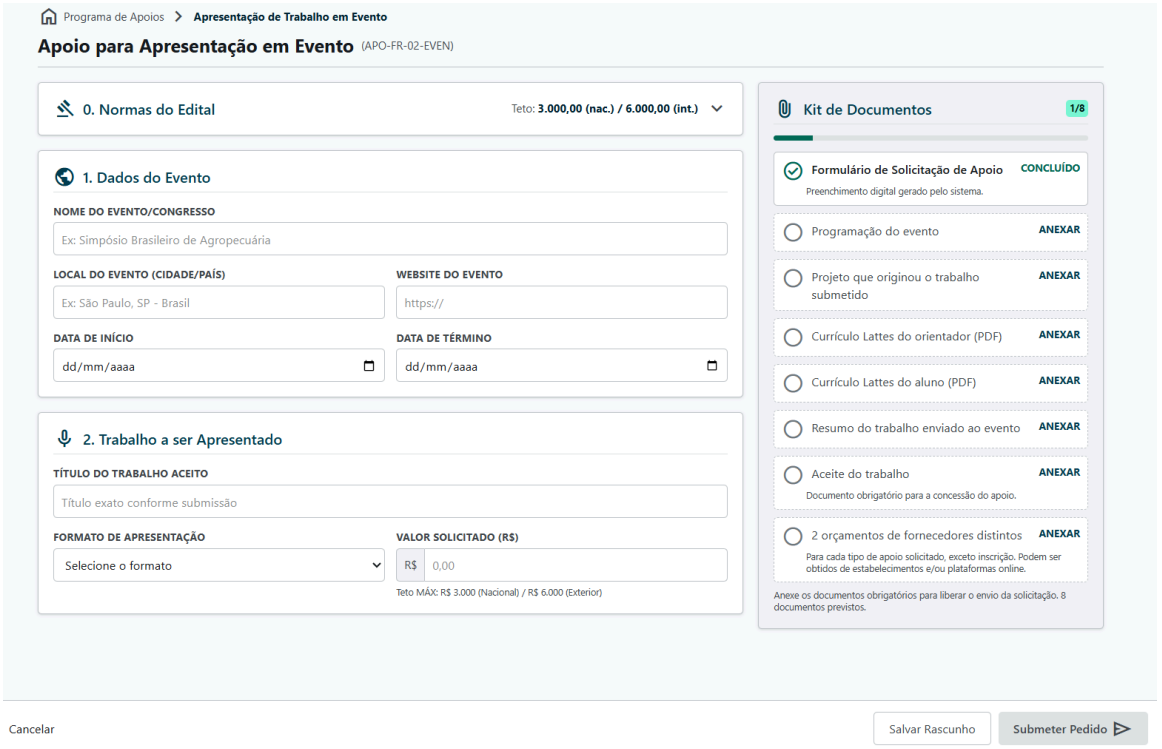
4.2 Linha de Apoio: PESQUISA E INOVAÇÃO

Modalidade	Inputs Estruturados	KIT Documental Obrigatório (Trava Hard Block)
Apresentação de Trabalho em Evento (Nacional/Exterior)	• Nome do evento, país, edição • Cidade/estado, formato (Pôster/Oral) • Tipo de auxílio (Inscrição/Passagem/ Hospedagem) • Valor solicitado (teto R$ 3k Nac/ R$ 6k Int)	a) Formulário de Solicitação de Apoio b) Programação completa do evento c) Projeto que originou o trabalho científico submetido d) Link do Lattes do orientador e do aluno e) Resumo do trabalho enviado ao evento f) Comprovante de aceite obrigatório do trabalho g) 2 (dois) orçamentos comerciais de fornecedores distintos para cada despesa h) Comprovante de vínculo de caráter científico (mín. 3 edições/sociedade) i) Histórico escolar atualizado do estudante
Auxílio Viagem (Estágios/Reuniões/ Campo)	• País de destino, cidade/estado • Período/data, finalidade da viagem • Tipo: Passagem/Hospedagem/Outros • Valor solicitado (teto R$ 3k Nac/ R$ 6k Int)	a) Formulário de Solicitação de Apoio b) Carta de justificativa assinada conjuntamente pelo aluno e orientador (máx. 1 pág.) c) Plano de atividades detalhado a ser desenvolvido d) Link do Currículo Lattes do aluno e orientador e) Histórico escolar atualizado do aluno f) 2 (dois) orçamentos de fornecedores distintos para passagem ou hospedagem

Regra de Exclusividade: O aluno que pleitear Auxílio Apresentação de Trabalho em Evento fica expressamente impedido de submeter pedido simultâneo para a modalidade Auxílio Viagem.

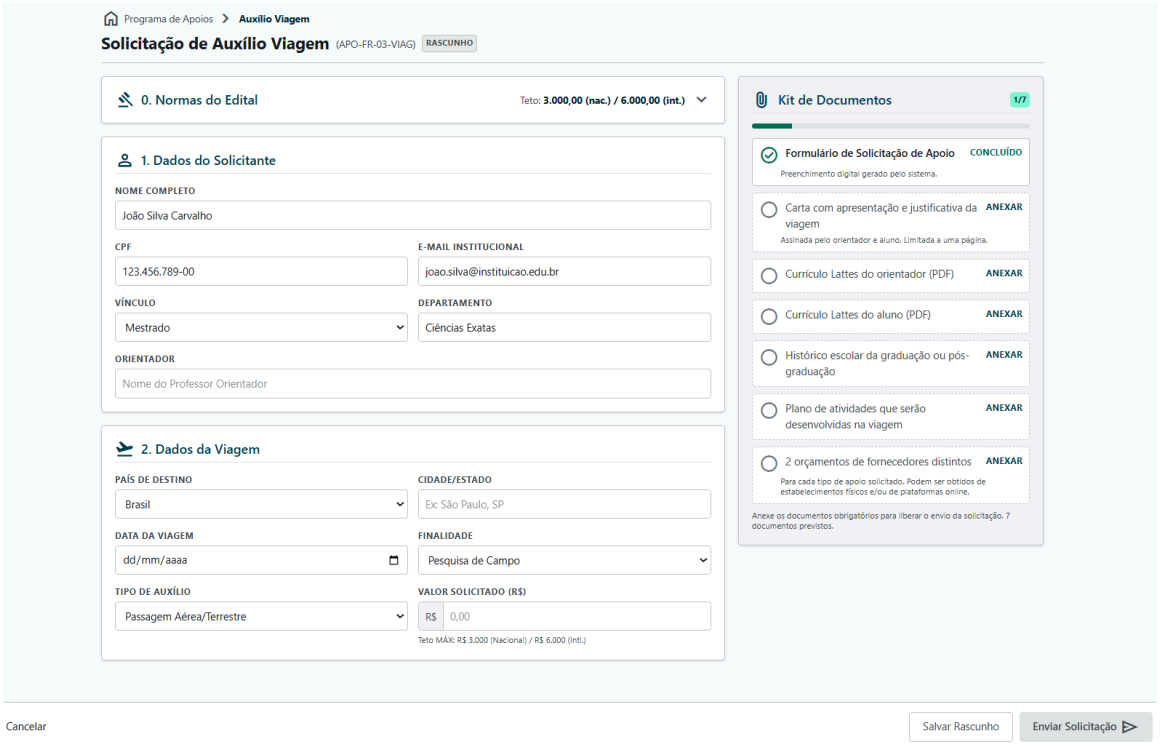
Apoio para Apresentação em Evento

Cód: APO-EV • Auxílio para participação em congressos



Solicitação de Auxílio Viagem

Cód: APO-AXV • Preencha os dados estruturados e anexe a documentação comprobatória requerida

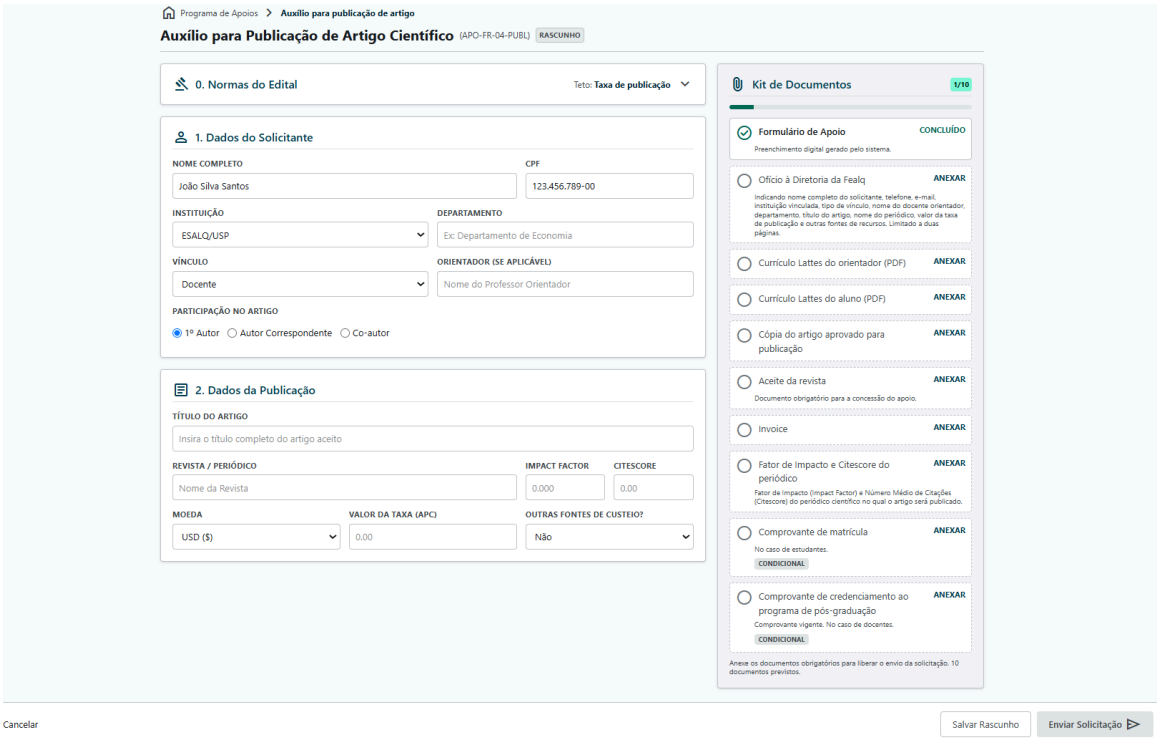


4.3 Matriz de Kits Documentais por Modalidade (Continuação)

Modalidade	Inputs Estruturados	KIT Documental Obrigatório (Trava Hard Block)
Auxílio Publicação de Artigos (Edital 2026 / Periódicos de Alto Impacto)	• Título do artigo e nome do periódico • Fator de Impacto (FI) e Citescore • Quartil da categoria (Q1 ou Q2) • Tipo de autoria (1º Autor/Corresp.) • Valor da taxa (teto USD 3.000,00)	a) Formulário de Apoio específico da chamada b) Ofício descritivo à Diretoria contendo dados de identificação e co-financiamento se houver (máx. 2 pág.) c) Currículo Lattes do orientador e do aluno em PDF d) Cópia completa do artigo científico aprovado e) Aceite formal e definitivo da revista f) Invoice oficial emitida pela editora internacional g) Comprovante de métricas (Fator de Impacto/Citescore) h) Comprovante de matrícula (alunos) ou credenciamento ativo (docente) *Lógica de Validação: Isenção automática se houver acordos transformativos ativos com USP/CAPES.

Auxílio para Publicação de Artigo Científico

Cód: APO-PAC • Preencha os dados abaixo e anexe a documentação obrigatória no painel lateral



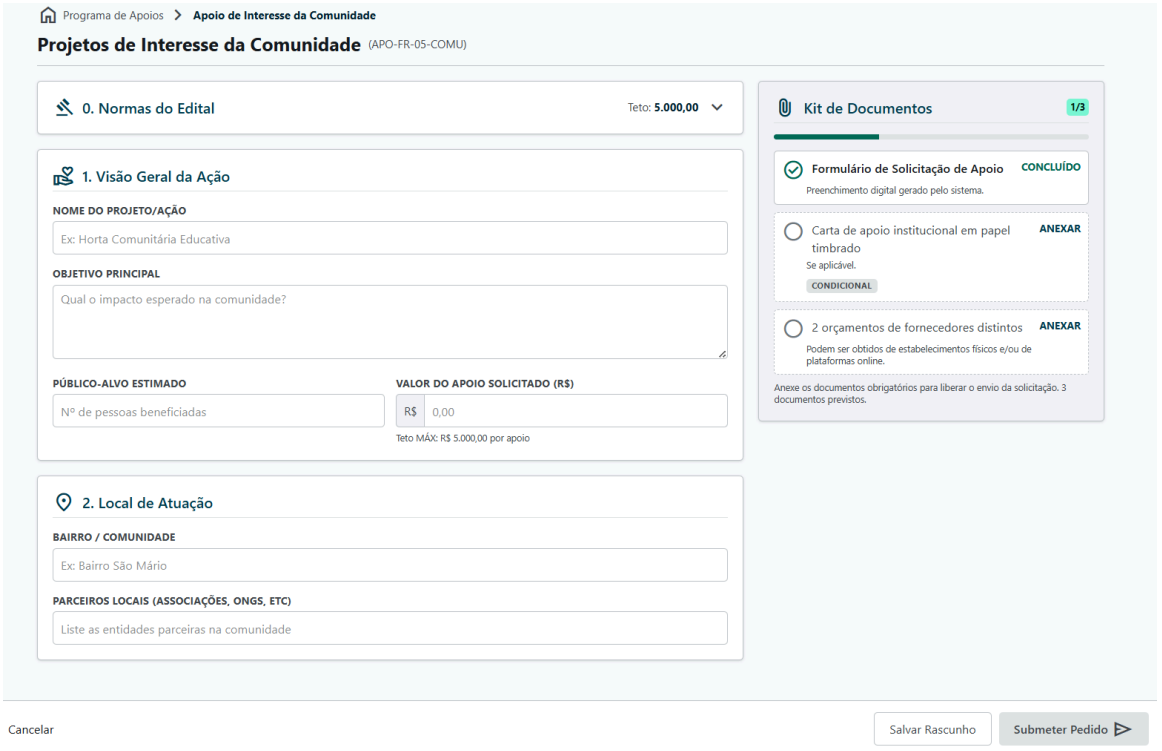
4.4 Linhas de Apoio: EXTENSÃO, CULTURA E INTERESSE DA COMUNIDADE

Modalidade	Inputs Estruturados	KIT Documental Obrigatório (Trava Hard Block)
Apoio Material para Eventos (Apoio à Extensão)	• Nome do evento, edição, data, local • Formato (Presencial/Online/Híbrido) • Público-alvo, estimativa de público • Destino: Coffee-break/Brindes/Material • Nº Projeto Ativo na Fealq (Obrigatório) • Valor solicitado (teto R$ 3k)	a) Formulário de Solicitação de Apoio b) Carta de apresentação do evento (máx. 2 pág.) c) Programação detalhada do evento científico/cultural d) Currículo Lattes do orientador proponente e) 2 (dois) orçamentos comerciais de fornecedores distintos para as despesas indicadas
Cultura e Extensão Universitária (Apoio à Extensão)	• Título da iniciativa, data, público-alvo • Alcance estimado (beneficiários) • Apresentação resumida da ação • Seleção de ODS ONU vinculada (mín. 1) • Valor solicitado (teto R$ 3k)	a) Formulário de Solicitação de Apoio b) Carta de apoio institucional em papel timbrado oficial da unidade USP c) 2 (dois) orçamentos de fornecedores distintos para cada despesa
Interesse da Comunidade (Sem vínculo USP)	• Título da iniciativa, público-alvo • Beneficiários diretos e impacto social • Destino do recurso • Seleção de ODS ONU vinculada (mín. 1) • Valor solicitado (teto R$ 5k)	a) Formulário de Solicitação de Apoio b) Carta de apoio de entidade parceira (timbrado se houver) c) 2 (dois) orçamentos comerciais completos de fornecedores distintos

Requisito Obrigatório de ODS: Para as modalidades 'Cultura e Extensão Universitária' e 'Interesse da Comunidade', o sistema deve forçar a seleção de no mínimo 1 Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, com um campo de texto descritivo obrigatório justificando o impacto.

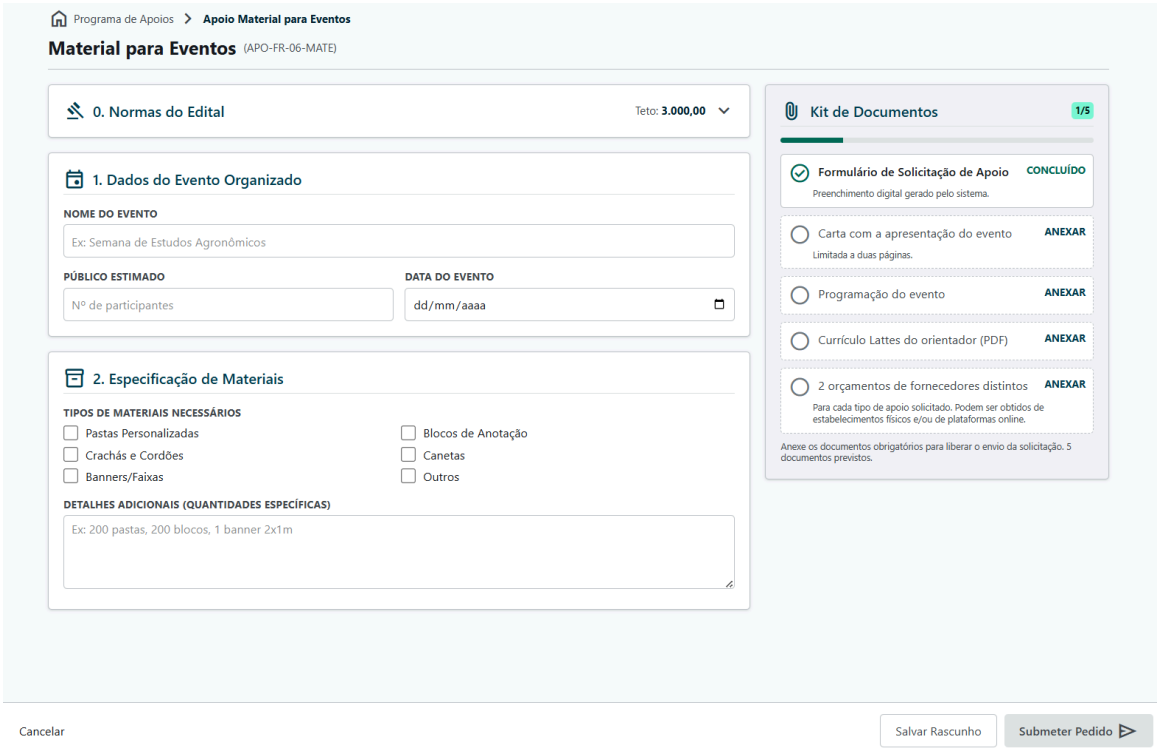
Projetos de Interesse da Comunidade

Cód: APO-COM • Ações sociais e comunitárias



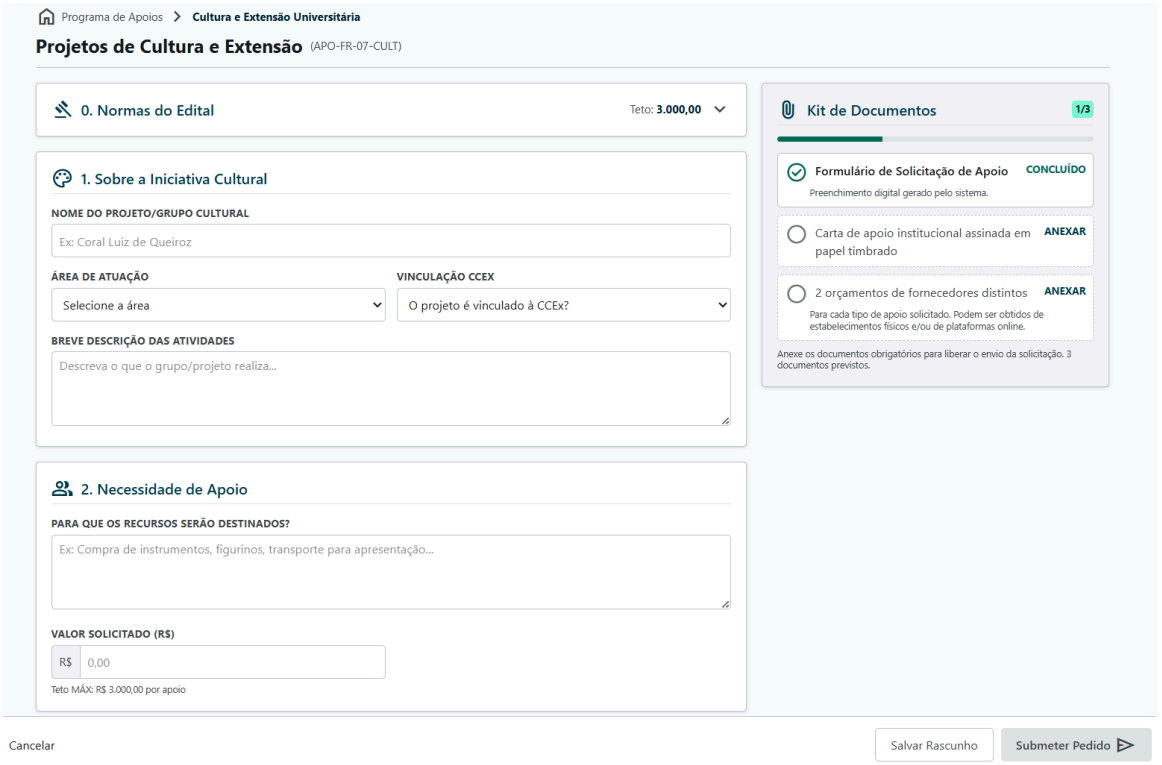
Material para Eventos

Cód: APO-MAT • Confecção de pastas, crachás e materiais de apoio



Projetos de Cultura e Extensão

Cód: APO-CUL • Apoio a iniciativas culturais universitárias

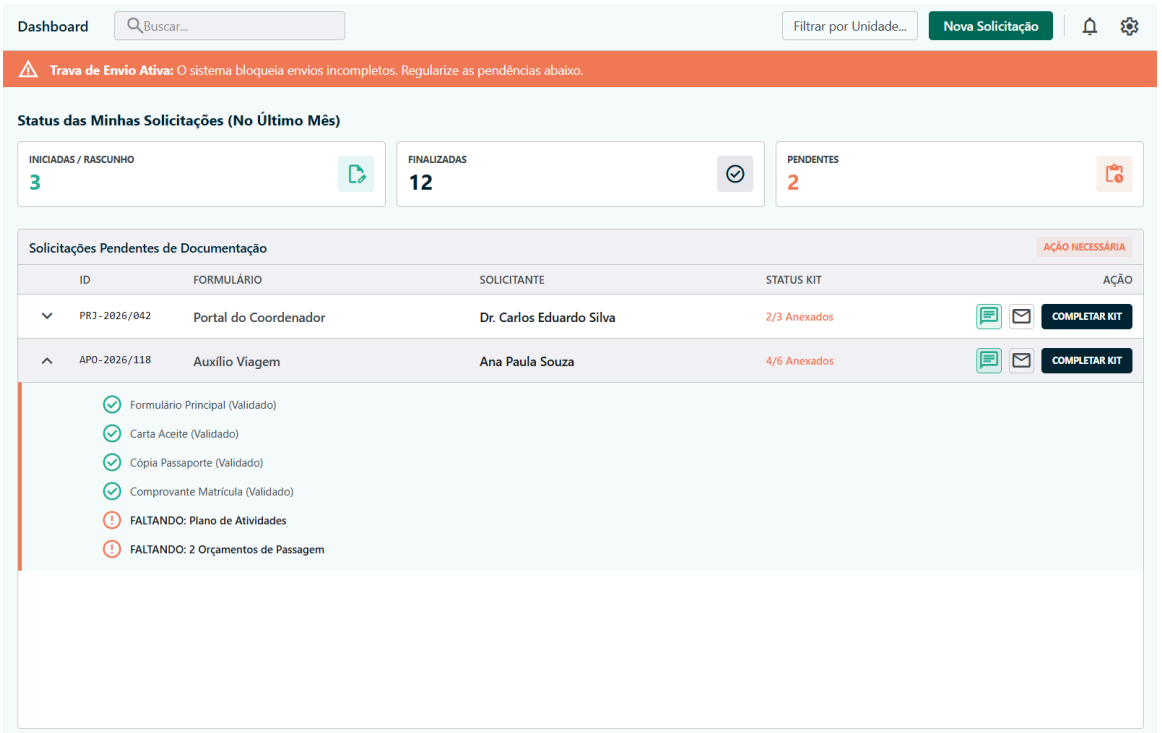


5. Diagrama de Transição de Estados (Workflow) e Dashboard

O ciclo de vida de uma submissão no FealqFlow é governado por transições lógicas de status, garantindo transparência e rastreabilidade para o solicitante e para a equipe administrativa:

Status do Sistema	Condição de Transição / Regra de Negócio
1. Em Rascunho	O usuário inicia o preenchimento ou salva parcial. É permitida a edição contínua. Os dados são persistidos no banco de dados vinculados ao CPF do usuário.
2. Submetido	O usuário aciona o botão de envio definitivo (após liberação da trava Hard Block). Os dados são bloqueados para edição do usuário. É disparado o e-mail de confirmação.
3. Em Análise (Secretaria)	A secretaria analisa a integridade do KIT documental em sua tela administrativa. O processo permanece bloqueado para o solicitante.
4. Pendente (Retorno)	A secretaria aponta um erro documental ou arquivo corrompido e altera o status. O usuário recebe e-mail/WhatsApp com link direto. O formulário é reaberto para edição restrita à pendência.
5. Validado (Comissão)	A secretaria aprova 100% da integridade documental. O processo é encaminhado digitalmente para a Comissão de Avaliação (análise de mérito científico/social).

5.1- Dashboard



6. Requisitos Técnicos, Segurança e Integração

Para garantir a sustentabilidade do sistema e sua perfeita inserção no ecossistema da Fealq, devem ser observados os seguintes requisitos não funcionais:

• **Design Responsivo:** Interface adaptável tanto para navegadores de computadores desktop quanto para dispositivos móveis (smartphones e tablets).

• ***Integração e-client:*** *O portal de submissão do FealqFlow deve ser incorporado perfeitamente ao site principal da Fealq através do componente de integração e-client.*

• **Persistência de Dados Relacional:** Armazenamento estruturado de dados cadastrais, histórico completo de interações, datas de alteração de status e rascunhos de formulários em andamento para permitir o autocomplete por CPF/CNPJ.

• **Segurança e Privacidade:** Criptografia de dados de ponta a ponta (HTTPS), conformidade com as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), controle rígido de acesso baseado em perfis (Solicitante, Secretaria, Comissão, Administrador) e logs de auditoria para todas as operações críticas.